_____ СУРГУУЛЬ

_____ ТЭНХИМ

РЕФЕРАТ

Сэдэв: ХЭЛБЭР ДҮРС ЯЛГАХ, АНГИЛАХ, ЗУРГААР ДҮРСЛЭХ ЧАДВАР

(Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн чадварыг хөгжүүлэх арга зүй)

Хичээл: _____

Гүйцэтгэсэн: _____

Анги, бүлэг: _____

Шалгасан багш: _____

Улаанбаатар хот

2026 он

ГАРЧИГ

УДИРТГАЛ..... 3

I БҮЛЭГ. ХЭЛБЭР ДҮРСИЙГ ТАНИН МЭДЭХ ЧАДВАРЫН ОНОЛЫН ҮНДЭС.....5

1.1. Хэлбэр ба геометр дүрсийн тухай ойлголт.....5

1.2. Хэлбэрийг хүлээн авах сэтгэл зүйн үндэс.....6

1.3. Хүүхдийн насны онцлог ба хэлбэр дүрсийн төсөөлөл.....7

1.4. Ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадварын агуулга ба уялдаа.....7

1.5. Хэлбэр дүрсийн чадварыг хөгжүүлэхийн ач холбогдол.....8

II БҮЛЭГ. ХЭЛБЭР ДҮРС ЯЛГАХ, АНГИЛАХ, ЗУРГААР ДҮРСЛЭХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА.....10

2.1. Арга зүйн ерөнхий зарчим.....10

2.2. Мэдрэхүйн шинжилгээний арга.....10

2.3. Харьцуулах, ялгах арга.....11

2.4. Ангилах, бүлэглэх арга.....11

2.5. Дидактик тоглоомын арга.....12

2.6. Бүтээх, загварчлах арга.....13

2.7. Зургаар дүрслэх арга.....13

2.8. Үгийн арга ба хэл ярианы дэмжлэг.....15

2.9. Мэдээллийн технологийн арга.....15

2.10. Хөдөлгөөн, хөгжим, бүжгийн арга.....15

III БҮЛЭГ. ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ.....17

3.1. Хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлэх.....17

3.2. Сургалтын үйл ажиллагааны жишээ төлөвлөгөө (4–5 нас).....17

3.3. Сургалтын үйл ажиллагааны жишээ төлөвлөгөө (5–6 нас).....18

3.4. Насны бүлэг тус бүрийн даалгаврын жишээ.....19

3.5. Хүүхдийн чадварыг үнэлэх.....20

3.6. Гэр бүлтэй хамтран ажиллах нь.....20

3.7. Түгээмэл алдаа ба анхаарах зүйл.....21

3.8. Сэдэвчилсэн долоо хоногийн төлөвлөгөө.....21

ДҮГНЭЛТ.....23

АШИГЛАСАН НОМ ЗОХИОЛ.....24

ХАВСРАЛТ.....25

Хавсралт 1. Геометр дүрсийн нэр томьёо.....25

Хавсралт 2. Дидактик тоглоомын дэлгэрэнгүй жишээ.....25

Хавсралт 3. Хэлбэр дүрсийн тухай оньсого.....26

Хавсралт 4. Ажиглалтын тэмдэглэлийн загвар.....26

УДИРТГАЛ

Хүн эргэн тойрныхоо ертөнцийг юуны өмнө мэдрэхүйгээр танин мэддэг. Бидний харж буй эд зүйл бүр өнгө, хэмжээ, хэлбэр гэсэн үндсэн шинжтэй байдаг бөгөөд эдгээрээс хэлбэр нь объектыг таних, ялгах хамгийн тогтвортой шинж юм. Бөмбөг дугуй, ном тэгш өнцөгт, гэрийн тооно дугуй, хаалга тэгш өнцөгт хэлбэртэй гэдгийг хүүхэд аажмаар ажиглаж, ойлгож, улмаар хэлбэрийн тухай ерөнхий ойлголттой болдог.

Сургуулийн өмнөх нас бол хүүхдийн мэдрэхүй, ойлгохуй хамгийн эрчимтэй хөгжих үе юм. Энэ насанд хүүхэд хэлбэр дүрсийг ялгаж таних, нэрлэх, ижил шинжээр нь ангилах, бүлэглэх, зураг, наамал, баримлаар дүрслэх чадварыг эзэмшдэг. Эдгээр чадвар нь хүүхдийн математикийн анхан шатны төсөөлөл, логик сэтгэлгээ, орон зайн төсөөлөл, дүрслэх урлагийн чадвар, цаашлаад сургуульд суралцах бэлэн байдлын суурь болдог.

Өнөөгийн боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрт хүүхдийн танин мэдэхүй, математикийн анхан шатны төсөөлөл, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх асуудлыг онцгойлон тусгасан байдаг. Гэвч практикт хэлбэр дүрсийн тухай ойлголтыг зөвхөн нэр цээжлүүлэх, зураг харуулах төдийгөөр хязгаарлах, ялгах, ангилах, дүрслэх чадварыг тусад нь, уялдаагүйгээр хөгжүүлэх тохиолдол цөөнгүй байна.

Сэдвийн үндэслэл. Хэлбэр дүрсийг ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх гурван чадвар нь хоорондоо нягт уялдаатай бөгөөд нэг нь нөгөөгийнхөө суурь болдог. Хүүхэд хэлбэрийг ялгаж чадахгүй бол ангилж чадахгүй, хэлбэрийн тухай тодорхой төсөөлөлгүй бол түүнийг зургаар дүрсэлж чадахгүй. Иймээс эдгээр чадварыг цогцоор нь, харилцан уялдаатай хөгжүүлэх арга зүйг судлах шаардлагатай байгаа нь энэхүү сэдвийг сонгох үндэслэл болсон юм.

Судалгааны зорилго. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэлбэр дүрсийг ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадварын онолын үндэс, хөгжлийн онцлогийг судалж, түүнийг хөгжүүлэх арга, хэлбэр, практикт хэрэглэх зөвлөмжийг тодорхойлоход оршино.

Судалгааны зорилт:

- Хэлбэр дүрсийн тухай ойлголт, түүнийг хүлээн авах сэтгэл зүйн үндсийг тодорхойлох;
- Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон ялгах, ангилах, дүрслэх чадварын хөгжлийн түвшинг тодорхойлох;
- Эдгээр чадварыг хөгжүүлэх арга, дидактик тоглоом, дасгалыг ангилан тайлбарлах;
- Сургалтын үйл ажиллагааны жишээ төлөвлөгөө, үнэлгээний шалгуур боловсруулах;
- Багш, эцэг эхэд зориулсан практик зөвлөмж гаргах.

Судалгааны арга зүй. Энэхүү реферат нь сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сургуулийн өмнөх математик болон дүрслэх урлагийн арга зүйн ном зохиолын судалгаа, харьцуулалт, нэгтгэн дүгнэх аргад тулгуурлан бичигдсэн болно.

Рефератын бүтэц. Ажил нь удиртгал, гурван бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралтаас бүрдэнэ. Нэгдүгээр бүлэгт онолын үндсийг, хоёрдугаар бүлэгт чадварыг хөгжүүлэх аргуудыг, гуравдугаар бүлэгт практик хэрэглээ, жишээ төлөвлөгөө, үнэлгээг авч үзсэн.

I БҮЛЭГ. ХЭЛБЭР ДҮРСИЙГ ТАНИН МЭДЭХ ЧАДВАРЫН ОНОЛЫН ҮНДЭС

1.1. Хэлбэр ба геометр дүрсийн тухай ойлголт

Хэлбэр гэдэг нь эд зүйлийн гадаад хүрээ, бүтэц, хил хязгаараар тодорхойлогдох орон зайн шинж юм. Эд зүйлийн хэлбэр нь түүний өнгө, материал, хэмжээнээс үл хамааран хадгалагддаг. Тухайлбал, улаан ч бай, ногоон ч бай, том ч бай, жижиг ч бай бөмбөг дугуй хэлбэртэй хэвээр байна. Энэ шинж нь хэлбэрийг объектыг таних, ялгах, ангилах гол шалгуур болгодог.

Геометр дүрс нь бодит эд зүйлсийн хэлбэрийн ерөнхийлсөн, хийсвэрлэсэн загвар юм. Хүн төрөлхтөн олон мянган жилийн турш эргэн тойрныхоо эд зүйлийг ажиглаж, тэдгээрийн хэлбэрийг ерөнхийлөн дугуй, гурвалжин, дөрвөлжин зэрэг хэлбэрийн “эталон” буюу жишиг загварыг бий болгожээ. Хүүхэд эдгээр жишиг загварыг эзэмшсэнээр эргэн тойрныхоо олон янзын эд зүйлийг тэдгээртэй харьцуулан таних боломжтой болдог.

Геометр дүрсийг хавтгай болон биет гэж хоёр бүлэгт хуваадаг.

Хавтгай дүрс. Хоёр хэмжээст, зөвхөн урт, өргөнтэй дүрс юм. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд дугуй (тойрог), гурвалжин, дөрвөлжин (квадрат), тэгш өнцөгт, зууван, ромб, трапец, таван өнцөгт, зургаан өнцөгт зэрэг дүрсийг танилцуулдаг.

Биет дүрс. Гурван хэмжээст, урт, өргөн, өндөртэй дүрс юм. Хүүхдэд бөмбөрцөг, шоо (куб), цилиндр, конус, призм (тэгш өнцөгт параллелепипед буюу “тоосго”), пирамид зэргийг танилцуулна.

Хүснэгт 1. Үндсэн геометр дүрс ба түүний шинж

Дүрс	Төрөл	Үндсэн шинж	Ахуйн жишээ
Дугуй (тойрог)	Хавтгай	Өнцөггүй, оройгүй, “өнхөрдөг”	Таваг, цаг, гэрийн тооно
Гурвалжин	Хавтгай	3 тал, 3 өнцөг, 3 орой	Замын тэмдэг, гэрийн дээвэр (зураг)
Дөрвөлжин	Хавтгай	4 тэнцүү тал, 4 өнцөг	Алчуур, шоны тал, цонх
Тэгш өнцөгт	Хавтгай	4 өнцөг, эсрэг талууд тэнцүү	Ном, хаалга, ширээ
Зууван	Хавтгай	Сунасан дугуй, өнцөггүй	Өндөг, толь, навч
Бөмбөрцөг	Биет	Бүх талаараа өнхөрдөг	Бөмбөг, тарвас, дэлхийн бөмбөрцөг
Шоо	Биет	6 ижил дөрвөлжин тал	Шоо, хайрцаг, шагайн хайрцаг
Цилиндр	Биет	2 дугуй суурь, өнхөрдөг ба зогсдог	Аяга, лааз, хана тооно (гэр)
Конус	Биет	1 дугуй суурь, 1 орой	Зайрмагны боорцог, малгай, гэрийн дээвэр

Монгол гэр нь өөрөө хэлбэр дүрсийн гайхамшигт жишээ юм. Гэрийн хана нь цилиндр, дээвэр нь конус, тооно нь дугуй, хаалга нь тэгш өнцөгт, ханын тор нь ромбон нүдтэй байдаг. Иймд монгол хүүхдэд хэлбэр дүрсийг танилцуулахдаа гэрийн бүтцийг ашиглах нь ойлгомжтой, үндэсний онцлогтой арга болдог.

1.2. Хэлбэрийг хүлээн авах сэтгэл зүйн үндэс

Хүүхэд хэлбэрийг хүлээн авах үйл явц нь мэдрэхүй, ойлгохуй, төсөөлөл, сэтгэхүйн харилцан үйлчлэлээр явагддаг. Харааны мэдрэхүй гол үүрэгтэй боловч хүрэлцэх мэдрэхүй, хөдөлгөөний мэдрэхүй (кинестетик) мөн ихээхэн нөлөөтэй. Бага насны хүүхэд эд зүйлийг зөвхөн нүдээр харах бус, гартаа барьж, тэмтэрч, эргүүлж, амандаа хийж танин мэддэг нь үүний илрэл юм.

Сенсор жишгийн онол. Оросын сэтгэл судлаач Л. А. Венгер болон түүний хамтрагчид хүүхдийн мэдрэхүйн хүмүүжлийн онолыг боловсруулахдаа “сенсор эталон” буюу мэдрэхүйн жишиг гэсэн ойлголтыг дэвшүүлсэн. Тэдний үзэж байгаагаар хүүхэд нийгэм-түүхийн явцад бий болсон хэлбэр, өнгө, хэмжээний жишгийг эзэмшиж, тэдгээрийг эд зүйлсийг шинжлэх “хэмжүүр” болгон ашиглаж сурдаг. Хэлбэрийн жишиг нь геометр дүрсүүд юм. Хүүхэд жишгийг эзэмшсэнээр “энэ бөмбөг шиг дугуй”, “энэ дээвэр шиг гурвалжин” гэж харьцуулах чадвартай болдог.

Ойлгохуйн үйлдэл. Хэлбэрийг хүлээн авах явцад хүүхэд гадаад практик үйлдлээс (эд зүйлийг тэмтрэх, дүрсийг нүхэнд нь тааруулж хийх) аажмаар дотоод, оюуны үйлдэл (нүдээр харж харьцуулах, төсөөлөх) рүү шилждэг. Ж. Пиаже, Б. Инхельдер нар хүүхдийн орон зайн төсөөллийг судлахдаа хүүхэд эхлээд объектын ерөнхий топологийн шинжийг (битүү ба задгай, дотор ба гадна), дараа нь өнцөг, тал, шулуун ба муруй зэрэг евклидийн шинжийг ялгаж сурдаг болохыг тогтоосон.

Ван Хиелийн геометр сэтгэлгээний түвшин. Голландын сурган хүмүүжүүлэгч П. ван Хиел, Д. ван Хиел-Гелдоф нар геометр сэтгэлгээний хөгжлийн түвшнүүдийг тодорхойлсон. Эдгээрээс сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд эхний хоёр түвшин хамааралтай.

- Харааны түвшин (0-р түвшин): хүүхэд дүрсийг ерөнхий гадаад төрхөөр нь таньдаг. Жишээ нь, “Энэ дөрвөлжин, учир нь цонх шиг харагдаж байна” гэж хэлдэг ч яагаад дөрвөлжин болохыг шинжээр нь тайлбарлаж чаддаггүй.
- Шинжилгээний түвшин (1-р түвшин): хүүхэд дүрсийн бүрдэл хэсэг, шинжийг ялгаж эхэлдэг. Жишээ нь, “Гурвалжин гурван талтай, гурван оройтой” гэж тайлбарлана. Энэ түвшинд ихэвчлэн 5–7 насанд хүрдэг.

Д. Клементс, Ж. Сарама нар орчин үеийн судалгаандаа хүүхдийн геометрийн мэдлэг нь тодорхой “суралцахуйн зам”-аар (learning trajectory) хөгждөг бөгөөд зөв зохион байгуулсан үйл ажиллагаагаар энэ хөгжлийг мэдэгдэхүйц түргэсгэж болохыг харуулсан. Тухайлбал, хүүхдэд зөвхөн “жишиг” хэлбэрийн дүрс (тэгш хэмтэй, суурин дээрээ байрласан гурвалжин) үзүүлбэл хүүхэд “оройгоороо доошоо харсан” эсвэл “урт нарийн” гурвалжинг

гурвалжин гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй. Иймээс дүрсийг янз бүрийн хэмжээ, байрлал, хувилбараар үзүүлэх нь чухал.

1.3. Хүүхдийн насны онцлог ба хэлбэр дүрсийн төсөөлөл

Хэлбэр дүрсийн тухай төсөөлөл насны үе шат бүрт өөр өөр түвшинд хөгждөг. Багш насны онцлогийг сайн мэдэж, хүүхдийн “ойрын хөгжлийн хүрээ”-нд (Л. С. Выготский) тохирсон даалгавар өгөх нь үр дүнгийн гол нөхцөл юм.

Бага нас (2–3 нас). Хүүхэд эд зүйлийг практик үйлдлээр, туршилт алдааны замаар хэлбэрээр нь тааруулдаг. Жишээ нь, хайрцагны нүхэнд тохирох дүрсийг олон удаа оролдож байж хийнэ. Энэ насанд хүүхэд бөмбөг ба шоо, дугуй ба дөрвөлжинг ялгаж, “ижил”-ийг олж чаддаг боловч дүрсийн нэрийг бүрэн эзэмшээгүй байдаг. Зургаар дүрслэх нь сараачих үе шатанд байх бөгөөд дугуй хэлбэрийн зураас анх гарч ирдэг.

Дунд нас (3–4 нас). Хүүхэд дугуй, гурвалжин, дөрвөлжинг ялгаж, нэрлэж эхэлдэг. Нэг шинжээр (хэлбэр эсвэл өнгөөр) ангилж чаддаг. Зурагт дугуй, шулуун зураас, “нар”, “бөмбөг” зэрэг энгийн дүрс гаргаж, түүнд утга оноож эхэлдэг.

Ахлах нас (4–5 нас). Тэгш өнцөгт, зууван зэрэг шинэ дүрстэй танилцаж, дүрсийн тал, өнцөг, оройг тоолж ялгадаг. Хоёр шинжээр (хэлбэр ба өнгө) ангилах, эд зүйлийн хэлбэрийг геометр дүрстэй харьцуулах чадвартай болно. Зургаар хүн, байшин, машин зэргийг геометр дүрсийн хослолоор дүрсэлдэг.

Бэлтгэл нас (5–6 нас). Ромб, трапец, олон өнцөгт, биет дүрсүүдтэй танилцаж, дүрсийн шинжийг үгээр тайлбарлах, дүрсийг хэсэгт хуваах, хэсгээс бүхэл бүтээх, гурав ба түүнээс дээш шинжээр ангилах, ангиллын үндсийг өөрөө олох чадвартай болдог. Зураг нь агуулгаар баялаг, харьцаа, байрлал, нарийн хэсгүүдийг илүү тусгадаг болно.

Хүснэгт 2. Насны онцлогт тохирсон чадварын түвшин

Нас	Ялгах	Ангилах	Зургаар дүрслэх
2–3 нас	Дугуй, дөрвөлжинг практик үйлдлээр тааруулна	Загвартай ижилийг олно	Сараачих, дугуй зураас
3–4 нас	Дугуй, гурвалжин, дөрвөлжинг ялгаж нэрлэнэ	Нэг шинжээр (хэлбэр эсвэл өнгө)	Энгийн дүрсэд утга оноох (нар, бөмбөг)
4–5 нас	Тэгш өнцөгт, зууван; тал, өнцгийг тоолно	Хоёр шинжээр, эд зүйлийг дүрстэй харьцуулна	Дүрсийн хослолоор объект зурна
5–6 нас	Ромб, трапец, олон өнцөгт, биет дүрс	Гурван шинжээр, ангиллын үндсийг өөрөө олно	Харьцаа, байрлал, нарийн хэсэгтэй зураг, загвар

1.4. Ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадварын агуулга ба уялдаа

Хэлбэр дүрс ялгах чадвар. Ялгах гэдэг нь хоёр ба түүнээс дээш объектын ижил ба ялгаатай шинжийг олж тогтоох, тодорхой дүрсийг бусдаас нь таньж салгах чадвар юм. Энэ

чадварт дараах бүрэлдэхүүн хамаарна: дүрсийг загвараар нь олох, нэрээр нь олох, нэрлэх, шинжийг нь тайлбарлах, эд зүйлийн хэлбэрийг таних, янз бүрийн байрлалд байгаа дүрсийг таних.

Хэлбэр дүрс ангилах чадвар. Ангилах гэдэг нь объектуудыг нийтлэг шинжээр нь бүлэгт хуваах оюуны үйлдэл юм. Ангилахын тулд хүүхэд эхлээд шинжийг ялгах, дараа нь ангиллын үндсийг сонгох, улмаар объект бүрийг тохирох бүлэгт хамааруулах шаардлагатай. Ангилал нь нэг шинжээр (зөвхөн хэлбэрээр), хоёр шинжээр (хэлбэр ба өнгө), олон шинжээр, мөн “үгүйсгэх” шинжээр (“дугуй биш дүрсүүд”) хийгдэж болно. Ангилах чадвар нь логик сэтгэлгээний үндэс бөгөөд хожим математик, байгалийн ухааны ойлголтыг эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай.

Зургаар дүрслэх чадвар. Зургаар дүрслэх гэдэг нь объектын хэлбэр, бүтэц, харьцааг зураг, наамал, баримал зэрэг дүрслэх үйл ажиллагаагаар илэрхийлэх чадвар юм. Энэ чадвар нь хүүхдийн хэлбэрийн талаарх төсөөллийг гадаад хэлбэрт шилжүүлж, түүнийг баталгаажуулдаг. Хүүхэд эд зүйлийг зурахын тулд түүний хэлбэрийг шинжилж, бүрдэл хэсэгт задалж (байшин = дөрвөлжин + гурвалжин), дараа нь дахин нэгтгэх ёстой.

Гурван чадварын уялдаа. Эдгээр гурван чадвар нь танин мэдэхүйн нэг үйл явцын дараалсан шат гэж үзэж болно. Ялгах нь “юу байна?” гэсэн асуултад хариулж, ангилах нь “юутай ижил, юунаас ялгаатай?” гэдгийг тогтоож, зургаар дүрслэх нь “би үүнийг хэрхэн илэрхийлэх вэ?” гэдгийг шийддэг. Зургаар дүрслэх явцад хүүхэд дахин ялгаж, ангилж, харьцуулдаг тул энэ нь эргээд эхний хоёр чадварыг бэхжүүлдэг. Иймд сургалтыг зохион байгуулахдаа гурван чадварыг нэг сэдвийн хүрээнд уялдуулан хөгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй.

1.5. Хэлбэр дүрсийн чадварыг хөгжүүлэхийн ач холбогдол

Математикийн суурь. Геометр бол математикийн үндсэн салбаруудын нэг юм. Хэлбэр дүрсийг ялгаж, ангилж сурсан хүүхэд сургуульд ороходоо геометрийн анхан шатны ойлголт, хэмжигдэхүүн, тоо, хэв маягийн (pattern) тухай ойлголтыг хялбар эзэмшдэг.

Логик сэтгэлгээ. Ангилах, харьцуулах, ерөнхийлөх, хийсвэрлэх үйлдлүүд нь логик сэтгэлгээний үндсэн бүрдэл юм. Хэлбэр дүрстэй ажиллах нь эдгээр үйлдлийг тодорхой, харагдахуйц материал дээр дадлагажуулах хамгийн тохиромжтой арга болдог.

Орон зайн төсөөлөл. Дүрсийг эргүүлэх, хуваах, нийлүүлэх, байрлал өөрчлөх үйлдлүүд нь орон зайн төсөөллийг хөгжүүлдэг. Судалгаагаар бага насны орон зайн чадвар нь хожмын математик, инженерчлэл, байгалийн шинжлэх ухааны амжилттай нягт холбоотой болох нь тогтоогдсон.

Хэл яриа. Хүүхэд дүрсийн нэр (дугуй, гурвалжин), шинж (өнцөг, тал, орой, муруй, шулуун), байрлал (дээр, доор, хажууд, дотор) илэрхийлэх үгсийг эзэмшиж, үгийн сан нь баяжина.

Дүрслэх урлаг ба бүтээлч чадвар. Хэлбэрийн тухай тодорхой төсөөлөл нь хүүхдийн зураг, наамал, баримал илүү бодитой, баялаг болох нөхцөл болдог. Мөн дүрсээр шинэ дүр бүтээх нь бүтээлч сэтгэлгээ, уран сэтгэмжийг хөгжүүлнэ.

Гарын нарийн хөдөлгөөн ба бичгийн бэлтгэл. Дүрсийг хүрээгээр нь дугуйлах, зурах, хайчлах, наах үйлдэл нь гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, сургуульд бичиг үсэг сурах бэлтгэл болдог.

Өдөр тутмын амьдрал. Хэлбэрийг таних нь замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, газрын зураг ойлгох, эд зүйлсийг эмх цэгцтэй байрлуулах, барилга байгууламж, хээ угалзыг ойлгох зэрэг амьдралын олон нөхцөлд хэрэглэгддэг.

II БҮЛЭГ. ХЭЛБЭР ДҮРС ЯЛГАХ, АНГИЛАХ, ЗУРГААР ДҮРСЛЭХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА

2.1. Арга зүйн ерөнхий зарчим

Хэлбэр дүрсийн чадварыг хөгжүүлэх ажлыг дараах зарчмуудад тулгуурлан зохион байгуулна.

- Харагдах байдал ба практик үйлдлийн зарчим: хүүхэд дүрсийг харах, гартаа барих, тэмтрэх, хөдөлгөх замаар танин мэдэх;
- Дэс дараалал: бодит эд зүйлээс геометр дүрс рүү, энгийнээс нийлмэл рүү, практик үйлдлээс оюуны үйлдэл рүү;
- Олон хувилбарын зарчим: дүрсийг янз бүрийн хэмжээ, өнгө, байрлал, материалаар үзүүлэх;
- Үг ба үйлдлийн нэгдэл: хүүхдийн үйлдлийг үгээр илэрхийлүүлэх, нэр томьёог зөв хэрэглүүлэх;
- Тоглоомын зарчим: сургалтыг тоглоомын хэлбэрээр зохион байгуулах;
- Нэгдмэл байдлын зарчим: математик, дүрслэх урлаг, хэл яриа, хөдөлгөөний үйл ажиллагааг уялдуулах.

Хүүхдэд шинэ дүрсийг танилцуулахдаа дараах ерөнхий дарааллыг баримтлах нь зүйтэй: (1) дүрсийг үзүүлж нэрлэх; (2) мэдрэхүйн шинжилгээ хийх – харах, тэмтрэх, хүрээг нь гараар мөрдөх; (3) өмнө мэдэх дүрстэй харьцуулах; (4) хүрээлэн буй орчноос ижил хэлбэртэй эд зүйл хайх; (5) дүрсийг бүтээх, зурах, хайчлах; (6) тоглоом, дасгалаар бататгах.

2.2. Мэдрэхүйн шинжилгээний арга

Мэдрэхүйн шинжилгээ (обследование) гэдэг нь эд зүйлийн шинжийг тодорхой дараалал бүхий практик үйлдлээр танин мэдэх арга юм. Хэлбэрийг шинжлэхэд хүрэлцэх-хөдөлгөөний болон харааны шинжилгээг хослуулан хэрэглэдэг.

Хүрэлцэх-хөдөлгөөний шинжилгээ. Хүүхэд дүрсийг нэг гараараа барьж, нөгөө гарынхаа долоовор хуруугаар хүрээг нь мөрдөнө. Энэ үед багш “Бид хуруугаараа дугуйн хүрээгээр явж байна. Хаа нэгтээ саад, булан байна уу? Үгүй, гулгаад л явж байна” гэх мэтээр тайлбарлана. Гурвалжинг мөрдөхдөө “Энд хуруу зогсож байна – энэ бол орой. Нэг, хоёр, гурав – гурван орой” гэж тоолуулна. Ийм шинжилгээ нь хүүхдэд дүрсийн шулуун ба муруй хүрээ, өнцгийн ялгааг биеэрээ мэдрэх боломж олгодог.

Харааны шинжилгээ. Хүүхэд нүдээрээ дүрсийн хүрээг “мөрдөж”, тал, өнцгийг ялгана. Эхэндээ хуруугаараа зааж, аажмаар зөвхөн нүдээр шинжилдэг болно.

“Гайхамшигт уут” арга. Даавуун уутанд янз бүрийн дүрс хийж, хүүхэд гараа хийн тэмтрэх замаар нэрлэсэн дүрсийг олж гаргана, эсвэл барьсан дүрсээ таана. Энэ нь хүрэлцэх мэдрэхүйгээр олж авсан төсөөллийг харааны төсөөлөлтэй холбоход тусалдаг.

Хөдөлгөөнөөр шинжлэх. Хүүхдүүд шалан дээр туузаар тэмдэглэсэн том дүрсийн хүрээгээр алхаж, булан бүрт зогсож эргэх, бөмбөрцөг ба шоог өнхрүүлж харьцуулах (“Аль

нь өнхөрдөг вэ? Яагаад?”) зэрэг үйл ажиллагаа нь дүрсийн шинжийг бүх биеэрээ мэдрэхэд тусална.

2.3. Харьцуулах, ялгах арга

Харьцуулах арга нь хоёр ба түүнээс дээш дүрсийн ижил ба ялгаатай шинжийг тодруулахад чиглэнэ. Харьцуулалт нь ялгах чадварын гол хэрэгсэл юм.

Давхцуулах арга. Нэг дүрсийг нөгөөгийнх нь дээр тавьж харьцуулна. Жишээ нь, дөрвөлжин ба тэгш өнцөгтийг давхцуулахад “Дөрвөлжингийн бүх тал тэнцүү, тэгш өнцөгтийн хоёр тал урт, хоёр нь богино” гэдгийг хүүхэд нүдээр харж тогтооно.

Хажуулдуулах арга. Дүрсүүдийг хажуу хажууд нь тавьж, тал, өнцгийг тоолж харьцуулна. “Гурвалжин хэдэн өнцөгтэй вэ? Дөрвөлжин хэд вэ? Аль нь илүү вэ?”

Эд зүйлийн хэлбэрийг дүрстэй харьцуулах. Хүүхэд өрөөнд байгаа эд зүйлсийн хэлбэрийг геометр дүрсийн жишигтэй харьцуулна: “Цонх ямар дүрс шиг вэ? Таваг? Шүүгээ?” Энэ нь хийсвэр дүрсийг бодит ертөнцтэй холбодог чухал алхам юм.

Янз бүрийн хувилбарыг харьцуулах. Нэг дүрсийн олон хувилбарыг (том, жижиг, нарийн, өргөн, эргүүлсэн) үзүүлж, “Эдгээр бүгд гурвалжин мөн үү? Яагаад?” гэж асуух нь хүүхдэд дүрсийн чухал (тал, өнцгийн тоо) ба чухал бус (өнгө, хэмжээ, байрлал) шинжийг ялгаж ойлгоход тусална. Мөн “гурвалжин биш” жишээ (нэг тал нь муруй, битүү биш дүрс) үзүүлж харьцуулах нь ойлголтыг нарийвчилна.

Багшийн асуулт. Харьцуулалтын үеэр “Юугаараа адилхан бэ? Юугаараа ялгаатай вэ? Яаж мэдсэн бэ? Хэрэв ... бол юу болох вэ?” гэсэн асуултыг дэс дараалан тавьж, хүүхдийг шинжээ үгээр илэрхийлэхэд сургана.

2.4. Ангилах, бүлэглэх арга

Ангилах чадварыг хөгжүүлэхдээ энгийнээс нийлмэл рүү шилжих дараах үе шатыг баримтална.

- Загвараар бүлэглэх: “Энэ дугуйтай ижил дүрсүүдийг нэг тавган дээр тавь.”
- Нэрлэсэн шинжээр бүлэглэх: “Бүх гурвалжинг цуглуул.”
- Нэг шинжээр ангилах: дүрсүүдийг хэлбэрээр нь (эсвэл өнгөөр, хэмжээгээр) бүлэгт хуваах.
- Хоёр шинжээр ангилах: “Улаан гурвалжингууд”, “Том дугуйнууд” гэх мэт.
- Ангиллын үндсийг өөрөө олох: багш бүлэглэсэн дүрсүүдийг үзүүлж “Би эдгээрийг юугаар нь бүлэглэсэн бэ?” гэж асуух.
- Нэг багц дүрсийг өөр өөр шинжээр дахин ангилах: эхлээд хэлбэрээр, дараа нь өнгөөр, дараа нь хэмжээгээр.
- “Үгүйсгэл”-ийг ашиглан ангилах: “Дугуй биш дүрсүүдийг тавь”, “Улаан ч биш, гурвалжин ч биш дүрсийг ол.”

Логик блок. Унгарын математикч, сурган хүмүүжүүлэгч З. Дьенеш хүүхдийн логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор “логик блок” гэдэг хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулсан. Логик блокийн багц нь 48 ширхэг дүрсээс бүрдэх ба дүрс бүр хэлбэр (дугуй, гурвалжин,

дөрвөлжин, тэгш өнцөгт), өнгө (улаан, шар, цэнхэр), хэмжээ (том, жижиг), зузаан (зузаан, нимгэн) гэсэн дөрвөн шинжийн өвөрмөц хослолтой байдаг. Энэ хэрэглэгдэхүүнээр нэг, хоёр, гурав, дөрвөн шинжээр ангилах, “үгүйсгэл”-тэй ажиллах, дараалал үүсгэх олон янзын тоглоом тоглож болно. Багш логик блокийг цаас, картон, модоор өөрөө хийж ч болно.

Шинжийн карт (код). Дүрсийн шинжийг тэмдэг (зураг) бүхий картаар илэрхийлнэ. Жишээ нь, улаан толбо – “улаан”, гурвалжны дүрс – “гурвалжин”, зураастай гурвалжин – “гурвалжин биш”. Хүүхэд картын “кодыг уншиж” тохирох дүрсийг олно. Энэ нь тэмдэг, загвартай ажиллах чадвар буюу хийсвэрлэлийн анхны алхам болдог.

Венн диаграмм буюу цагираг. Шалан дээр хоёр олс цагираг тавьж, нэгэнд нь “улаан дүрсүүд”, нөгөөд нь “гурвалжингууд”-ыг байрлуулна. Цагиргуудыг огтлолцуулбал “улаан гурвалжин” аль цагирагт байх вэ гэсэн асуудал гарч ирнэ. Хүүхэд хоёр цагирагны огтлолцол дээр байрлуулах ёстойг олж, олонлогийн огтлолцлын тухай анхны ойлголт авдаг. Энэ тоглоомыг 5–6 настай хүүхдэд хэрэглэнэ.

Хүснэгт ба “Илүүг нь ол”. Мөр, баганын дагуу дүрсүүдийн зүй тогтлыг олж хоосон нүдийг нөхөх, мөн бүлэгт хамаарахгүй дүрсийг олох даалгавар нь ангиллын үндсийг ухамсарлахад тусална.

2.5. Дидактик тоглоомын арга

Дидактик тоглоом нь сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэлбэр дүрсийн тухай төсөөллийг бататгах гол хэрэгсэл юм. Тоглоомын явцад хүүхэд мэдлэгээ олон дахин давтан хэрэглэж, түүнийг шинэ нөхцөлд шилжүүлдэг.

- “Байшинд нь оруул” (хэлбэр тааруулах хайрцаг) – 2–3 нас: дүрсийг тохирох нүхэнд хийх;
- “Хос нь хаана вэ?” – 3–4 нас: ижил хэлбэрийн дүрсүүдийг хослуулах;
- “Дүрс өрөөндөө” – 3–5 нас: дүрсийн байшингийн өрөө бүрт тохирох дүрсийг байрлуулах;
- “Хэлбэрээр нь ол” – 4–5 нас: дүрсийг үзүүлэхэд хүүхэд тэр хэлбэртэй эд зүйлийг өрөөнөөс олох;
- “Юу өөрчлөгдсөн бэ?” – 4–6 нас: эгнүүлсэн дүрсүүдээс аль нь солигдсон, алга болсныг олох;
- “Хэв маягийг үргэлжлүүл” – 4–6 нас: дугуй–гурвалжин–дугуй–гурвалжин... дарааллыг үргэлжлүүлэх;
- “Дүрсний лото” – 4–6 нас: картанд байгаа дүрстэй тохирох эд зүйлийн зургийг хаах;
- “Компьютер” – 5–6 нас: шинжийн кодын картаар дүрсийг олох;
- “Хоёр цагираг” – 5–6 нас: Венн диаграммаар ангилах.

Тоглоомыг зохион байгуулахдаа багш тоглоомын дүрмийг тодорхой тайлбарлаж, эхлээд өөрөө үзүүлж, хүүхдийг идэвхтэй оролцуулна. Тоглоомыг аажмаар хүндрүүлж (дүрсийн тоо, шинжийн тоог нэмэх, цаг хугацаа хязгаарлах), хүүхэд бүрт өөрийн түвшинд амжилт гаргах боломж олгоно.

Үндэсний тоглоом. Шагай, “Хорол”, “Даалуу” зэрэг монгол тоглоомуудад хэлбэр, тэмдэг ялгах, ангилах элемент бий. Мөн шийдэм зэрэг монгол уламжлалт оньсого тоглоом нь орон зайн сэтгэлгээг хөгжүүлэх үндэсний өвөрмөц хэрэгсэл юм.

2.6. Бүтээх, загварчлах арга

Бүтээх, загварчлах арга нь хүүхдэд дүрсийн бүтцийг гүнзгий ойлгуулж, дүрсийг хувиргах, нэгтгэх, задлах чадварыг хөгжүүлдэг. Энэ арга нь ялгах, ангилах чадвараас зургаар дүрслэх чадвар руу шилжих “гүүр” болдог.

Дүрсээс дүрс бүтээх. Хоёр гурвалжинг нийлүүлж дөрвөлжин, хоёр дөрвөлжингөөр тэгш өнцөгт, дөрвөн гурвалжингаар том гурвалжин бүтээх зэрэг даалгавар нь дүрсийн хоорондын хамаарлыг харуулна. “Дөрвөлжинг хайчаар хоёр хэсэгт хуваавал ямар дүрс гарах вэ?” гэсэн асуулт хүүхдийн сонирхлыг ихэд татдаг.

Танграм ба оньсого тоглоом. Танграм бол нэг дөрвөлжинг таван гурвалжин, нэг дөрвөлжин, нэг параллелограмм болгон хуваасан долоон хэсгээс бүрдэх эртний оньсого тоглоом юм. Эдгээр хэсгээр хүн, амьтан, байшин, онгоц зэрэг олон зуун дүрс бүтээж болно. Эхэндээ хүүхдэд хэсэг бүрийн хүрээ зурагдсан загвар өгч, аажмаар зөвхөн гадаад хүрээ бүхий, эцэст нь загваргүйгээр өөрөө бүтээлгэнэ. Үүнтэй төстэй “Колумбын өндөг”, “Монгол тоглоом” зэрэг оньсогыг мөн хэрэглэнэ.

Шүдэнзний мод, саваагаар бүтээх. Тоолох саваа, шүдэнзний модоор гурвалжин, дөрвөлжин, байшин, туг бүтээх, “2 саваа хөдөлгөж 3 дөрвөлжинг 2 болго” гэх мэт даалгавар нь 5–6 настай хүүхдийн логик, орон зайн сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

Барилгын материал, шоогоор бүтээх. Биет дүрстэй (шоо, тоосго, цилиндр, конус, призм) танилцахад барилгын материалаар тоглох нь хамгийн тохиромжтой. Хүүхэд аль дүрс тогтвортой зогсдог, аль нь өнхөрдөг, юуг юун дээр тавьж болохыг туршин мэддэг. Жишээ нь, “Монгол гэр барья” даалгаврыг цилиндр (хана), конус (дээвэр) ашиглан гүйцэтгэнэ.

Оригами ба цаасан бүтээл. Дөрвөлжин цаасыг нугалж гурвалжин, тэгш өнцөгт гаргах, түүнээс амьтан, шувуу бүтээх нь дүрсийн хувирлыг практикаар ойлгуулдаг.

Загварчлал ба схем. Ахлах насны хүүхэд бодит объектыг геометр дүрсийн схемээр дүрсэлж (жишээ нь, машиныг тэгш өнцөгт ба хоёр дугуйгаар), эсвэл схемийн дагуу барилга бүтээж сурдаг. Энэ нь хийсвэр загвартай ажиллах чадварын үндэс юм.

2.7. Зургаар дүрслэх арга

Зургаар дүрслэх үйл ажиллагаа нь зураг зурах, наамал хийх, баримал хийх гэсэн гурван үндсэн хэлбэртэй. Эдгээр нь хэлбэрийн тухай төсөөллийг илэрхийлэх, бататгах, баяжуулах хэрэгсэл болдог.

Хүүхдийн зургийн хөгжлийн үе шат. В. Лоуэнфельд, У. Бриттейн нарын судалгаагаар хүүхдийн зураг сараачих үе (2–4 нас), схемийн өмнөх үе (4–7 нас), схемийн үе (7–9 нас) гэсэн дараалсан шатаар хөгждөг. Сараачих үед хүүхэд эхлээд эмх замбараагүй, дараа нь хяналттай зураас, эцэст нь дугуй хэлбэрийн зураас гаргаж, түүндээ нэр оноож

эхэлдэг. Схемийн өмнөх үед хүн, байшин, нар зэргийг геометр дүрсүүдийн хослолоор (толгой – дугуй, бие – тэгш өнцөгт) дүрсэлдэг. Энэ нь хэлбэрийн төсөөлөл ба зургаар дүрслэх чадварын шууд холбоог харуулж байна.

Хэлбэр дүрслэх үндсэн арга барил. Хүүхдэд эд зүйлийг зурахыг заахдаа дараах арга барилыг хэрэглэнэ.

- Эд зүйлийг шинжлэх: зурахын өмнө эд зүйлийг харж, тэмтэрч, ямар хэсгүүдээс бүрдэх, хэсэг бүр ямар дүрс шиг болохыг ярилцах;
- Агаарт зурах: хуруугаар агаарт эсвэл ширээн дээр дүрсийн хүрээг зурж, хөдөлгөөнийг урьдчилан мэдрэх;
- Багшийн үзүүлэх: багш зурах дарааллыг үзүүлж, тайлбарлах (бүрэн үзүүлэх эсвэл хэсэгчлэн үзүүлэх);
- Дүрсээс зураг: геометр дүрсийг үндэс болгон зураг бүтээх (дугуйгаас нар, цэцэг, нүүр; гурвалжингаас гацуур, уул, дарвуулт завь);
- Хүрээгээр нь зурах, трафарет: дүрсийн хүрээг дугуйлж зураад, түүнийг дүр болгон гүйцээх;
- Цэгээр холбох: цэгүүдийг дарааллаар нь холбож дүрс гаргах.

“Дүрсийг дүр болгох” дасгал. Хүүхдэд цаасан дээр хэд хэдэн дугуй, гурвалжин, дөрвөлжин зурж өгөөд “Эдгээрийг юу болгож болох вэ?” гэж асууна. Хүүхэд дугуйг нар, бөмбөг, алим, нүүр, гурвалжинг гацуур, малгай, дээвэр болгон гүйцээдэг. Энэ дасгал нь хэлбэрийн тухай төсөөллийг уран сэтгэмжтэй холбож, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

Наамал. Бэлэн хайчилсан дүрсүүдээр (эсвэл ахлах насны хүүхэд өөрөө хайчилж) байшин, машин, робот, амьтан, хээ бүтээнэ. Наамалд хүүхэд дүрсийг байрлуулах, харьцааг тааруулах, нийлмэл дүрсийг задлан бүтээх чадвар эзэмшдэг. Тэгш өнцөгт цаасыг хоёр нугалж хайчлахад тэгш хэмтэй дүрс гардгийг хүүхэд сонирхон ажигладаг.

Баримал. Шавар, пластилинаар бөмбөрцөг (алгандаа эргэлдүүлэх), цилиндр (савх мэт өнхрүүлэх), хавтгай дугуй (дарж хавтайлгах), конус (нэг үзүүрийг шовхойлгох) зэрэг биет дүрсийг гаргаж, түүнээс цасан хүн, хулуу, мэлхий, гэр зэргийг бүтээнэ. Баримал нь биет дүрсийн тухай төсөөллийг гурван хэмжээстээр мэдрүүлдэг онцгой үр дүнтэй арга юм.

Монгол хээ угалз. Монгол үндэсний хээ угалз нь геометр дүрсээр баялаг. Алхан хээ нь шулуун шугам, тэгш өнцгөөс бүтсэн давтагдах хэв маяг, хаан бугуйвч ба өлзий хээ нь тэгш хэмтэй, хоорондоо сүлэлдсэн бүтэцтэй, мөн тойрог, дугуй хэлбэрийн тавган хээ, гурвалжин хэлбэрийн хээ зэрэг нь хэлбэр дүрс ба давтагдах хэв маягийн сайхан жишээ болно. Хүүхдэд хээ угалзын хэв маягийг таниулж, түүнийг дүрсээр (наамал, зураг) давтан гүйцэтгүүлэх нь хэлбэр, хэв маягийн тухай ойлголтыг үндэсний урлагтай холбож өгдөг. Жишээ нь, тууз хэлбэрийн цаасан дээр гурвалжин, дөрвөлжин хээгээр “дээлийн хормой” чимэглэх, дугуй цаасан дээр “тавган хээ” зохиох зэрэг даалгавар хүүхдэд маш их таалагддаг.

2.8. Үгийн арга ба хэл ярианы дэмжлэг

Хэлбэр дүрсийн тухай ойлголт хүүхдийн ярианд тусгалаа олох үед л бүрэн ухамсарлагдсан гэж үзэж болно. Иймд үгийн аргыг бусад аргатай хослуулан хэрэглэх нь чухал.

Нэр томьёо. Хүүхдэд дүрсийн нэрийг зөв, тогтвортой хэрэглэнэ. “Дөрвөлжин” ба “тэгш өнцөгт”-ийг ялгаж нэрлэх, “дугуй” (хавтгай) ба “бөмбөрцөг” (биет)-ийг андуурахгүй байх, “орой”, “тал”, “өнцөг” гэсэн нэр томьёог аажмаар нэвтрүүлэх шаардлагатай.

Тайлбарлах яриа. “Яагаад энэ гурвалжин гэж бодож байна?”, “Найздаа энэ дүрсийг харуулахгүйгээр тайлбарлаад өг” гэх мэт даалгавар нь шинжийг үгээр илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлнэ.

Оньсого, шүлэг. Хэлбэр дүрсийн тухай оньсого, шүлэг ашиглах нь хүүхдийн сонирхлыг татаж, шинжийг тогтооход тусална. Жишээ нь: “Булангүй, өнцөггүй, бөмбөг шиг өнхөрдөг – би хэн бэ?” (дугуй), “Гурван тал, гурван орой, гацуур модны оройд байдаг” (гурвалжин). Багш хүүхдүүдтэй хамт шинэ оньсого зохиож болно.

Уран зохиол. Хэлбэр дүрсийг дүр болгосон үлгэр, өгүүллэг (жишээ нь, “Дүрсийн орны аялал”, “Гурвалжны найзууд” зэрэг багшийн зохиосон үлгэр) нь бага насны хүүхдэд дүрсийн шинжийг сэтгэл хөдлөлтэйгээр ойлгуулдаг.

2.9. Мэдээллийн технологийн арга

Интерактив самбар, таблет дээрх боловсролын програмууд дүрсийг чирэх, эргүүлэх, томруулах, хувиргах, нийлүүлэх боломж олгодог. Клементс, Сарама нарын судалгаагаар зөв сонгосон компьютерийн програм нь хүүхдэд дүрсийг хувиргах (эргүүлэх, тусгах) үйлдлийг ойлгоход тусалдаг байна.

- Виртуал танграм, оньсого тоглоом;
- Дүрсээр зураг бүтээх програм;
- Хэлбэр тааруулах, ангилах интерактив даалгавар;
- Багшийн бэлтгэсэн слайд, богино хүүхэлдэйн кино.

Гэвч технологийг бодит эд зүйлтэй ажиллах практик үйлдлийн оронд бус, түүнийг нөхөх хэрэгсэл болгон, хүүхдийн насанд тохирсон хугацаагаар (2–5 насны хүүхдэд өдөрт 1 цагаас ихгүй дэлгэцийн хугацаа) хэрэглэх ёстой. Учир нь хэлбэрийн төсөөлөл эхлээд хүрэлцэх-хөдөлгөөний мэдрэмжээр бүрэлддэг.

2.10. Хөдөлгөөн, хөгжим, бүжгийн арга

Сургуулийн өмнөх насны хүүхэд хөдөлгөөнөөр дамжуулан маш сайн суралцдаг. Хэлбэр дүрсийг бие махбодын хөдөлгөөнтэй холбох нь төсөөллийг илүү гүнзгий, сэтгэл хөдлөлтэй болгодог.

- “Биеэрээ дүрс гарга”: хүүхдүүд бүлгээрээ гар хөлөө ашиглан гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй үүсгэнэ. Гурвалжин гаргахад хэдэн хүүхэд хэрэгтэй вэ гэж ярилцана;

- “Дүрсийн гэр рүү гүй”: шалан дээр том дүрсүүд зурж, хөгжим зогсоход багшийн нэрлэсэн дүрс рүү гүйх;
- “Хүрээгээр алх”: туузаар тэмдэглэсэн дүрсийн хүрээгээр алхаж, булан бүрт алга ташиж, өнцгийг тоолох;
- “Олсоор дүрс”: хоёр, гурав, дөрвөн хүүхэд урт олсыг барьж, гурвалжин, дөрвөлжин үүсгэх;
- “Дугуй бүжиг”: монгол ардын дугуйлан бүжиж, тойрог үүсгэх, дараа нь хоёр эгнээ болж “тэгш өнцөгт” үүсгэх.

Хөдөлгөөнт тоглоомууд нь сургалтын үйл ажиллагааны завсарлага болон зугаалгын үеэр зохион байгуулахад тохиромжтой. Ийм тоглоом нь хүүхдийн анхаарлыг сэргээхийн зэрэгцээ дүрсийн шинжийг (тал, өнцгийн тоо, тойргийн битүү хүрээ) бүх биеэрээ мэдрүүлдэг.

III БҮЛЭГ. ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ

3.1. Хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлэх

Хүүхдийн хэлбэр дүрсийн чадварыг хөгжүүлэхэд зөвхөн сургалтын үйл ажиллагаа бус, бүлгийн танхимын хөгжүүлэх орчин чухал үүрэгтэй. Хүүхэд өдөр тутам чөлөөт цагаараа дүрстэй тоглож, туршиж, бүтээж байх боломжтой байх ёстой.

Математикийн булан. Логик блок, геометр дүрсийн багц (янз бүрийн хэмжээ, өнгө, материалаар), танграм, мозайк, хэлбэр тааруулах тоглоом, шинжийн карт, тоолох саваа, лото, “Илүүг нь ол” карт, хэв маягийн карт зэргийг байрлуулна.

Барилгын булан. Модон шоо, тоосго, цилиндр, конус, призм, конструктор, “Монгол гэр”-ийн бүтээх загвар.

Урлагийн булан. Будаг, өнгийн харандаа, трафарет, хайчилсан дүрс, өнгийн цаас, шавар, пластилин, хээ угалзын загвар.

Мэдрэхүйн булан. “Гайхамшигт уут”, тэмтрэх дүрс (барзгар, гөлгөр гадаргатай), элсэн хайрцаг (хуруугаар дүрс зурах), том хэмжээний зөөлөн дүрс.

“Хэлбэрийн ертөнц” самбар. Хүүхдүүд гэрээсээ эсвэл сэтгүүлээс янз бүрийн хэлбэртэй эд зүйлийн зургийг авчирч, тохирох дүрсийн хэсэгт наана. Энэ нь хэлбэрийг бодит ертөнцөд хайх зуршил суулгана.

Мөн хүүхдийн зугаалгын талбайд хэлбэр дүрсийн “ан хийх” (дугуй, тэгш өнцөгт хэлбэртэй зүйл хайх), газар дээр шохойгоор дүрс зурж тоглох (“Гурвалжин руу үсэр!”), байгалийн материалаар (чулуу, мөчир, навч) дүрс бүтээх боломжийг бүрдүүлнэ.

3.2. Сургалтын үйл ажиллагааны жишээ төлөвлөгөө (4–5 нас)

Сэдэв: “Дүрсийн оронд аялах нь”

Зорилго: Хүүхдийн дугуй, гурвалжин, дөрвөлжин, тэгш өнцөгт дүрсийг ялгах, хоёр шинжээр ангилах, дүрсийн хослолоор зураг бүтээх чадварыг хөгжүүлэх.

Зорилт:

- Дүрсийг нэрлэж, тал, өнцгийн тоогоор ялгах;
- Дүрсийг хэлбэр ба өнгөөр (хоёр шинжээр) ангилах;
- Эд зүйлийн хэлбэрийг геометр дүрстэй харьцуулах;
- Геометр дүрсээр наамал зураг бүтээх, бүтээлээ тайлбарлах.

Хэрэглэгдэхүүн: том хэмжээтэй дүрсүүд, “Гайхамшигт уут”, логик блок (эсвэл картон дүрс), хоёр цагираг, өнгийн цаасан дүрсүүд, цавуу, суурь цаас, “Дүрсийн хаан”-ы захидал.

Хүснэгт 3. Сургалтын үйл ажиллагааны явц

Үе шат	Хугацаа	Багш ба хүүхдийн үйл ажиллагаа	Арга
Сэдэл төрүүлэх	3 мин	“Дүрсийн хаан”-аас захидал ирсэн: “Манай орны дүрсүүд холилдож, гэр орноо олохгүй байна. Тусалж өгөөч!”	Тоглоомын нөхцөл байдал

Үе шат	Хугацаа	Багш ба хүүхдийн үйл ажиллагаа	Арга
Давтах, ялгах	5 мин	“Гайхамшигт уут”: хүүхэд бүр уутнаас дүрс тэмтэрч олж, нэрлээд, хэдэн өнцөгтэйг тоолно.	Мэдрэхүйн шинжилгээ, асуулт
Харьцуулах	4 мин	Дөрвөлжин ба тэгш өнцөгтийг давхцуулж харьцуулна. “Юугаараа адил, юугаараа ялгаатай вэ?” Өрөөнөөс тэдгээр хэлбэртэй эд зүйл олно.	Давхцуулах, ярилцлага
Ангилах	6 мин	“Хоёр цагираг” тоглоом: нэг цагирагт улаан дүрс, нөгөөд гурвалжин. Улаан гурвалжинг хаана тавих вэ? Огтлолцолд.	Логик тоглоом
Хөдөлгөөнт завсарлага	2 мин	Шалан дээрх дүрсүүд рүү дохиогоор гүйх: “Бүгд дугуй руу!”	Хөдөлгөөнт тоглоом
Зургаар дүрслэх	8 мин	Хүүхэд бүр өнгийн дүрсүүдээр “Дүрсийн орны байшин, машин эсвэл амьтан” наамал хийнэ.	Наамал, бүтээлч ажил
Дүгнэх	2 мин	Хүүхэд бүтээлээ үзүүлж, ямар дүрс ашигласнаа хэлнэ. “Дүрсийн хаан”-д бүтээлүүдийг илгээнэ.	Нэгтгэн дүгнэх яриа

Үнэлгээ. Багш хүүхэд бүр дүрсийг зөв нэрлэж, өнцгийг тоолж байгаа эсэх, хоёр шинжээр ангилахдаа огтлолцлын даалгаврыг ойлгосон эсэх, наамалдаа хэдэн төрлийн дүрс хэрэглэж, бүтээлээ тайлбарлаж чадсан эсэхийг ажиглан тэмдэглэнэ.

3.3. Сургалтын үйл ажиллагааны жишээ төлөвлөгөө (5–6 нас)

Сэдэв: “Монгол гэр ба хэлбэр дүрс”

Зорилго: Биет дүрс (цилиндр, конус, бөмбөрцөг, шоо)-ийг хавтгай дүрстэй харьцуулан ялгах, монгол гэрийн бүтцийг хэлбэр дүрсээр шинжлэх, хээ угалзын хэв маягийг дүрсээр зохиох.

Хүснэгт 4. Сургалтын үйл ажиллагааны явц

Үе шат	Хугацаа	Багш ба хүүхдийн үйл ажиллагаа	Арга
Сэдэл төрүүлэх	3 мин	Гэрийн жижиг загвар (эсвэл зураг) үзүүлж, “Гэр ямар ямар дүрсээс бүтсэн бэ?” гэж асууна.	Үзүүлэх, асуулт
Шинжлэх	7 мин	Хана – цилиндр, дээвэр – конус, тооно – дугуй, хаалга – тэгш өнцөгт, ханын тор – ромб гэдгийг олж, биет дүрсийн загвартай харьцуулна. Цилиндр, конусыг өнхрүүлж туршина.	Ажиглалт, туршилт, харьцуулалт
Ангилах	5 мин	Дүрсүүдийг “хавтгай” ба “биет” гэж хоёр бүлэгт хуваана. Дараа нь “өнхөрдөг” ба “өнхөрдөггүй” гэж дахин ангилна.	Ангилах дасгал

Үе шат	Хугацаа	Багш ба хүүхдийн үйл ажиллагаа	Арга
Бүтээх	6 мин	Барилгын материал, пластилинаар бүлгээрээ гэр бүтээнэ.	Бүтээх, баримал
Зургаар дүрслэх	7 мин	Тууз хэлбэрийн цаасан дээр гурвалжин, дөрвөлжин, дугуйгаар давтагдах хээ зохиож, “гэрийн бүслүүр”-ийг чимэглэнэ.	Наамал, хэв маяг
Дүгнэх	2 мин	Хээгээ танилцуулж, ямар дүрс давтагдсаныг тайлбарлана.	Яриа

Үргэлжлэл. Дараагийн өдрүүдэд эцэг эхтэйгээ хамт гэрийнхээ эд зүйлсийн хэлбэрийг судалж “Манай гэрийн хэлбэрүүд” цомог хийх, танграмаар гэр, тэмээ, морь бүтээх үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно.

3.4. Насны бүлэг тус бүрийн даалгаврын жишээ

Бага бүлэг (2–3 нас).

- Хэлбэр тааруулах хайрцагт дүрс хийх;
- Бөмбөг ба шоог өнхрүүлж харьцуулах: “Аль нь өнхөрдөг вэ?”;
- Багшийн үзүүлсэн дүрстэй ижилийг олох;
- Том дугуй цаасыг будгаар “нар” болгох, туяа зурах.

Дунд бүлэг (3–4 нас).

- Дугуй, гурвалжин, дөрвөлжинг нэрлэж, гурван тавганд ангилах;
- Дүрсийн хүрээг хуруугаар мөрдөж, “булан”-гий нь тоолох;
- Өрөөнөөс дугуй хэлбэртэй эд зүйл хайх;
- Дүрсээр “тэрэг” наах (тэгш өнцөгт бие, хоёр дугуй);
- Пластилинаар бөмбөлөг, савх хийж, түүгээр “цасан хүн” бүтээх.

Ахлах бүлэг (4–5 нас).

- Дүрсийг хэлбэр ба өнгөөр (хоёр шинжээр) ангилах;
- Хэв маягийг үргэлжлүүлэх ба өөрөө зохиох;
- Хоёр гурвалжингаас дөрвөлжин, хоёр дөрвөлжингөөс тэгш өнцөгт бүтээх;
- “Дүрсийг дүр болгох” зургийн дасгал;
- Шүдэнзний модоор байшин, туг бүтээх.

Бэлтгэл бүлэг (5–6 нас).

- Логик блокийг кодын картаар олох, “үгүйсгэл”-тэй ажиллах;
- Венн диаграммаар ангилах;
- Танграмаар загвараар болон бие даан дүрс бүтээх;
- Хавтгай ба биет дүрсийг ялгах, биет дүрсийн “мөр”-ийг (суурийг) цаасан дээр дугуйлж зурах;
- Тэгш хэмтэй дүрсийг нугалж хайчлах, хээ угалз зохиох;
- Схемийн дагуу барилга бүтээх, бүтээсэн барилгаа схемээр зурах.

3.5. Хүүхдийн чадварыг үнэлэх

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэлбэр дүрсийн чадварыг шалгалтаар бус, ажиглалт, ганцаарчилсан ярилцлага, дидактик тоглоом, бүтээлийн дүн шинжилгээгээр үнэлдэг. Үнэлгээний зорилго нь хүүхдийг харьцуулах бус, хүүхэд бүрийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлж, дараагийн алхмыг төлөвлөхөд оршино.

Ганцаарчилсан даалгаврын жишээ (5–6 нас):

- Ялгах: 8 янзын дүрсээс багшийн нэрлэсэн дүрсийг олох, нэрлэх, “Яагаад энэ гурвалжин бэ?” гэсэн асуултад хариулах;
- Байрлалаас үл хамааран таних: эргүүлсэн, сунасан гурвалжин, дөрвөлжинг таних;
- Ангилах: 12 дүрсийг хүүхэд өөрөө сонгосон шинжээр бүлэглээд, ангиллын үндсийг тайлбарлах, дараа нь өөр шинжээр дахин ангилах;
- Зургаар дүрслэх: “Геометр дүрсээр байшин, хүн, машин зур” даалгавар; зурагт ашигласан дүрсийн төрөл, харьцаа, бүтцийг үнэлэх.

Хүснэгт 5. Чадварын үнэлгээний шалгуур (5–6 нас)

Шалгуур	Хангалттай	Хөгжиж буй	Анхан шат
Дүрсийг нэрлэх, ялгах	6-аас олон дүрс, шинжээр нь тайлбарлана	4–5 дүрс, хэсэгчлэн тайлбарлана	2–3 дүрс, тайлбаргүй
Байрлалаас үл хамааран таних	Бүх хувилбарыг танина	Зарим хувилбарыг танина	Зөвхөн жишиг байрлалд
Ангилах	3 шинжээр, үндсийг тайлбарлана	2 шинжээр	1 шинжээр
Эд зүйлийн хэлбэрийг таних	Олон эд зүйлийг зөв харьцуулна	Энгийнийг харьцуулна	Тусламжтай
Зургаар дүрслэх	Олон дүрсийн хослол, харьцаа зөв	Энгийн хослол	Тусгаар дүрс

Үнэлгээний үр дүнг хүүхдийн хөгжлийн хувийн хавтаст (портфолио) хүүхдийн зураг, наамал, бүтээлийн гэрэл зургийн хамт хадгалж, хичээлийн жилийн эхэн, дунд, төгсгөлд харьцуулан ахиц дэвшлийг тодорхойлно.

3.6. Гэр бүлтэй хамтран ажиллах нь

Хэлбэр дүрсийг танин мэдэх өргөн боломж гэр бүлийн өдөр тутмын амьдралд бий. Эцэг эхчүүдэд дараах зөвлөмжийг өгнө.

- Гэрт, гудамжинд, дэлгүүрт явахдаа эд зүйлсийн хэлбэрийн тухай хүүхэдтэйгээ ярилцах: “Энэ замын тэмдэг ямар хэлбэртэй вэ?”;
- Хоол хийх үедээ хүүхдийг оролцуулах: боорцог, банш, хуушуурын хэлбэр, талх, бяслагийг дүрс болгон хэрчих;

- Шоо, конструктор, танграм, оньсого тоглоом худалдан авч, хамт тоглох;
- Хүүхдийн зургийг шүүмжлэхгүй, юу зурсныг нь асууж, сонирхох;
- Шагай, шийдэм зэрэг монгол тоглоомоор хамт тоглож, үндэсний тоглоомын өвийг өвлүүлэх;
- Хүүхдийн дэлгэцийн хугацааг хязгаарлаж, гараар бүтээх үйл ажиллагааг түлхүү дэмжих.

Багш эцэг эхчүүдэд зориулан “Гэрийн хэлбэрийн ан” даалгавар, “Танграмын гэр бүлийн уралдаан”, “Хээ угалзын үзэсгэлэн” зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулж болно.

3.7. Түгээмэл алдаа ба анхаарах зүйл

Хэлбэр дүрсийн чадварыг хөгжүүлэх практикт дараах алдаа нийтлэг гардаг.

- Дүрсийг зөвхөн нэг стандарт байрлал, хэмжээгээр үзүүлэх. Үүний үр дүнд хүүхэд “оройгоороо доошоо” гурвалжинг танихгүй, “квадратыг эргүүлбэл ромб болно” гэж андуурдаг. Иймд дүрсийг олон хувилбараар үзүүлэх хэрэгтэй.
- Хавтгай ба биет дүрсийг андуурах. “Бөмбөг дугуй” гэж хэлэхийн оронд “бөмбөг бөмбөрцөг хэлбэртэй, харин таваг дугуй” гэж ялгах.
- Нэр цээжлүүлэхийг эрхэмлэх. Нэр мэдэх нь шинжийг ойлгосон гэсэн үг биш. Хүүхдээр шинжийг тайлбарлуулах, практик үйлдэл хийлгэх нь чухал.
- Ялгах, ангилах, дүрслэх чадварыг тусад нь хөгжүүлэх. Нэг сэдвийн хүрээнд гурвууланг уялдуулах хэрэгтэй.
- Хүүхдийн зургийг “буруу” гэж засах. Хүүхдийн зураг бол түүний төсөөллийн илрэл; засахын оронд объектыг дахин ажиглуулах, асуулт тавих.
- Хэт их бэлэн загвар, будах ном ашиглах. Энэ нь хүүхдийн бие даасан дүрслэх чадварыг хязгаарладаг.

Мөн хөгжлийн онцлогтой хүүхдэд (харааны бэрхшээлтэй, гарын нарийн хөдөлгөөн сул хүүхэд) том хэмжээтэй, тэмтрэхэд хялбар, тод өнгөтэй дүрс ашиглаж, хүрэлцэх мэдрэхүйд илүү тулгуурласан даалгавар өгөх, ганцаарчилсан дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

3.8. Сэдэвчилсэн долоо хоногийн төлөвлөгөө

Ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадварыг уялдаатай хөгжүүлэхийн тулд нэг дүрс эсвэл дүрсийн бүлгийг долоо хоногийн турш янз бүрийн үйл ажиллагаагаар судлах нь үр дүнтэй. Доор ахлах бүлгийн “Гурвалжин” сэдэвт долоо хоногийн төлөвлөгөөний жишээг үзүүлэв.

Хүснэгт 6. “Гурвалжин” сэдэвт долоо хоногийн төлөвлөгөө

Өдөр	Үйл ажиллагаа	Хөгжих чадвар
Даваа	Гурвалжинтай танилцах: тэмтрэх, хүрээг мөрдөх, орой, тал тоолох; “Гайхамшигт уут”	Ялгах, мэдрэхүйн шинжилгээ

Өдөр	Үйл ажиллагаа	Хөгжих чадвар
Мягмар	Янз бүрийн гурвалжинг (том, жижиг, нарийн, эргүүлсэн) харьцуулах; “Гурвалжин биш”-ийг олох	Ялгах, харьцуулах
Лхагва	Гурвалжинг өнгө, хэмжээгээр ангилах; “Илүүг нь ол”; танхимаас гурвалжин хэлбэртэй зүйл хайх	Ангилах
Пүрэв	Хоёр гурвалжингаас дөрвөлжин, ромб бүтээх; танграмаар “загас” бүтээх	Бүтээх, загварчлах
Баасан	“Гурвалжингаас юу болох вэ?” зураг (гацуур, уул, дарвуулт завь); гурвалжин хээгээр тууз чимэглэх	Зургаар дүрслэх

Ийм төлөвлөгөөгөөр хүүхэд долоо хоногийн турш нэг дүрсийг өөр өөр өнцгөөс танин мэдэж, ялгах, ангилах, бүтээх, дүрслэх үйлдлийг дэс дараатай гүйцэтгэдэг. Долоо хоногийн төгсгөлд хүүхдүүдийн бүтээлээр “Гурвалжны үзэсгэлэн” гаргаж, эцэг эхчүүдэд танилцуулж болно.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү рефератад сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэлбэр дүрсийг ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадварын онолын үндэс, хөгжлийн онцлог, түүнийг хөгжүүлэх арга зүйг судлан дараах дүгнэлтэд хүрлээ.

Нэгдүгээрт, хэлбэр нь эд зүйлийг таних хамгийн тогтвортой шинж бөгөөд геометр дүрс нь хэлбэрийн нийгэм-түүхийн явцад бий болсон жишиг загвар юм. Хүүхэд эдгээр жишгийг эзэмшсэнээр эргэн тойрныхоо ертөнцийг шинжлэх “хэмжүүр”-тэй болдог.

Хоёрдугаарт, хэлбэрийг хүлээн авах чадвар практик үйлдлээс оюуны үйлдэл рүү, харааны түвшнээс шинжилгээний түвшин рүү аажмаар хөгждөг. Иймд сургалтыг хүүхдийн насны онцлог, ойрын хөгжлийн хүрээнд тохируулан, мэдрэхүйн шинжилгээ, практик үйлдэлд түшиглэн зохион байгуулах шаардлагатай.

Гуравдугаарт, ялгах, ангилах, зургаар дүрслэх чадвар нь танин мэдэхүйн нэг үйл явцын харилцан уялдаатай шатууд бөгөөд нэг нь нөгөөгийнхөө суурь болж, эргээд бататгадаг. Иймээс эдгээрийг нэг сэдвийн хүрээнд уялдуулан хөгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй.

Дөрөвдүгээрт, мэдрэхүйн шинжилгээ, харьцуулах, ангилах (логик блок, Венн диаграмм), дидактик тоглоом, бүтээх-загварчлах (танграм, шоо, саваа), зургаар дүрслэх (зураг, наамал, баримал) арга, үгийн арга зэргийг хослуулан хэрэглэх нь хүүхдийн хэлбэрийн тухай төсөөллийг бат бөх, баялаг болгодог.

Тавдугаарт, монгол гэр, үндэсний хээ угалз, шагай, монгол оньсого тоглоом зэрэг үндэсний соёлын өв нь хэлбэр дүрсийн тухай ойлголтыг хөгжүүлэх баялаг, хүүхдэд ойр, сонирхолтой хэрэглэгдэхүүн болж чадна.

Зургаадугаарт, хөгжүүлэх орчин, гэр бүлийн оролцоо, тогтмол ажиглалтад суурилсан үнэлгээ нь хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих чухал нөхцөл юм.

Цаашид сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад математик ба дүрслэх урлагийн үйл ажиллагааг илүү уялдуулах, логик блок, танграм зэрэг хэрэглэгдэхүүнээр хангах, үндэсний хээ угалз, тоглоомыг сургалтад өргөн ашиглах, багш нарын арга зүйн чадавхыг дээшлүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Хэлбэр дүрсийг ялгаж, ангилж, дүрсэлж сурсан хүүхэд зөвхөн геометрийн анхан шатны мэдлэг бус, ертөнцийг ажиглах, эмх цэгцтэй сэтгэх, бүтээлчээр илэрхийлэх чадварыг эзэмшдэг. Энэ нь түүний цаашдын суралцахуйн бат бөх суурь болно.

АШИГЛАСАН НОМ ЗОХИОЛ

1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам. (2019). Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр. Улаанбаатар.
2. Венгер, Л. А., Пилюгина, Э. Г., Венгер, Н. Б. (1988). Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Москва: Просвещение.
3. Выготский, Л. С. (1934). Мышление и речь. Москва–Ленинград: Соцэкгиз.
4. Щербакова, Е. И. (2000). Методика обучения математике в детском саду. Москва: Академия.
5. Комарова, Т. С. (2005). Детское художественное творчество. Москва: Мозаика-Синтез.
6. Piaget, J., & Inhelder, B. (1956). The Child’s Conception of Space. London: Routledge & Kegan Paul.
7. van Hiele, P. M. (1986). Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education. Orlando: Academic Press.
8. Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. New York: Routledge.
9. Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). Creative and Mental Growth (8th ed.). New York: Macmillan.
10. Dienes, Z. P., & Golding, E. W. (1966). Learning Logic, Logical Games. Harlow: Educational Supply Association.
11. World Health Organization. (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: WHO.

ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1. Геометр дүрсийн нэр томьёо

Монгол нэр	Орос / Англи	Хүүхдэд ойлгомжтой тайлбар
Дугуй (тойрог)	круг / circle	Өнцөггүй, бүх талаараа ижил бөөрөнхий
Гурвалжин	треугольник / triangle	Гурван тал, гурван орой
Дөрвөлжин	квадрат / square	Дөрвөн тэнцүү тал, дөрвөн өнцөг
Тэгш өнцөгт	прямоугольник / rectangle	Хоёр урт, хоёр богино талтай
Зууван	овал / oval	Сунасан дугуй, өндөг шиг
Ромб	ромб / rhombus	Дөрвөн тэнцүү тал, “хазайсан” дөрвөлжин
Бөмбөрцөг	шар / sphere	Бөмбөг шиг, бүх талаараа өнхөрдөг
Шоо	куб / cube	Зургаан ижил дөрвөлжин талтай
Цилиндр	цилиндр / cylinder	Лааз шиг, хоёр дугуй суурьтай
Конус	конус / cone	Нэг дугуй суурь, нэг шовх оройтой

Хавсралт 2. Дидактик тоглоомын дэлгэрэнгүй жишээ

“Хэлбэрээр нь ол” (4–5 нас). Зорилго: эд зүйлийн хэлбэрийг геометр дүрстэй харьцуулах. Хэрэглэгдэхүүн: геометр дүрсүүд, танхимд байгаа эд зүйлс. Явц: багш дүрс үзүүлэхэд хүүхдүүд тэр хэлбэртэй эд зүйлийг танхимаас олж, гартаа барьж ирнэ (эсвэл заана). Хамгийн олон эд зүйл олсон хүүхэд “Хэлбэрийн мөрдөгч” цол авна. Хүндрүүлэх хувилбар: биет дүрс (цилиндр, конус) ашиглах.

“Компьютер” (5–6 нас). Зорилго: шинжийн кодыг уншиж дүрс олох. Хэрэглэгдэхүүн: логик блок, шинжийн карт. Явц: багш “программ” буюу 2–3 карт тавина (жишээ нь, цэнхэр толбо + том дүрс + зураастай дугуй). Хүүхэд “компьютер” болж кодыг уншаад “Цэнхэр, том, дугуй биш дүрс” гэж хэлж, тохирох бүх дүрсийг олно.

“Юу өөрчлөгдсөн бэ?” (4–6 нас). Зорилго: хараны ой, анхаарал, дүрс ялгах. Явц: ширээн дээр 5–7 дүрс эгнүүлж, хүүхдүүд нүдээ аних үед багш нэгийг нь солих, нуух, байрлалыг өөрчилнө. Хүүхдүүд юу өөрчлөгдсөнийг олж, нэрлэнэ.

“Хээ зохиогч” (5–6 нас). Зорилго: хэв маягийг таних, зохиох, үндэсний хээтэй танилцах. Хэрэглэгдэхүүн: тууз цаас, хайчилсан дүрсүүд, монгол хээний зураг. Явц: хүүхэд хээний жишээг ажиглаж, ямар дүрс хэрхэн давтагдаж байгааг тайлбарлаад, өөрийн хээг дүрсээр зохиож наана. Бусад хүүхэд түүний хээний “дүрмийг” тааж, үргэлжлүүлнэ.

“Хоёр цагираг” (5–6 нас). Зорилго: хоёр шинжээр ангилах, огтлолцлын ойлголт. Явц: шалан дээр хоёр олсон цагираг тавина. Эхлээд тусад нь (улаан дүрс, дугуй дүрс) байрлуулж, дараа нь цагиргуудыг огтлолцуулж “улаан дугуй хаана байх вэ?”, “Аль цагирагт ч ороогүй дүрс байна уу? Яагаад?” гэж ярилцана.

Хавсралт 3. Хэлбэр дүрсийн тухай оньсого

Багшийн зохиож ашиглаж болох оньсогын жишээ. Хүүхдүүдтэй хамт шинэ оньсого зохиох нь шинжийг тодорхойлох чадварыг хөгжүүлнэ.

- Өнцөг ч үгүй, булан ч үгүй, өнхөрч л явна. (Дугуй)
- Гурван тал, гурван орой, гацуурын оройд суудаг. (Гурвалжин)
- Дөрвөн тал ижил, дөрвөн булан ижил. (Дөрвөлжин)
- Хоёр тал урт, хоёр тал богино, ном хаалга хоёр шиг. (Тэгш өнцөгт)
- Өндөг шиг сунасан, өнцөггүй гөлгөр. (Зууван)
- Хаанаас ч эргүүлсэн өнхөрнө, хөл бөмбөг шиг. (Бөмбөрцөг)
- Зургаан тал бүгд дөрвөлжин. (Шоо)
- Нэг талдаа өнхөрдөг, нөгөө талдаа зогсдог, лааз шиг. (Цилиндр)
- Доороо дугуй, дээрээ шовх, зайрмагны боорцог шиг. (Конус)

Хавсралт 4. Ажиглалтын тэмдэглэлийн загвар

Хүүхдийн нэр	Ялгах	Ангилах	Зургаар дүрслэх	Тэмдэглэл

Тайлбар: Чадвар бүрийг “Х” (хангалттай), “Х/Б” (хөгжиж буй), “А” (анхан шат) гэж тэмдэглэнэ. Үнэлгээг хичээлийн жилийн эхэн, дунд, төгсгөлд хийж, ахиц дэвшлийг харьцуулна.